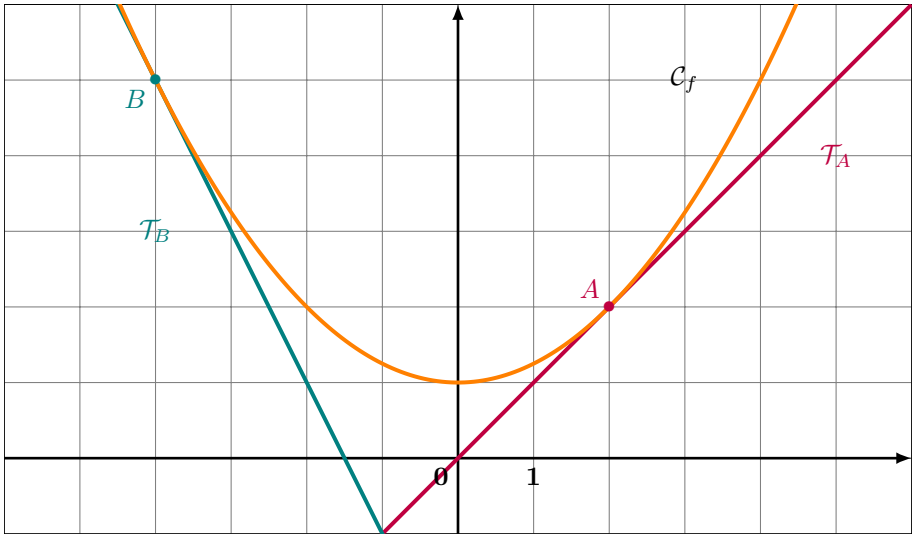
Dérivation

Définition : *Nombre dérivé en un point*

Soit f une fonction définie et dérivable au voisinage d'un réel a.

Le **nombre dérivé** de f en a est le **coefficient directeur de la tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a.
La **fonction dérivée** de f est la fonction notée f' qui associe à tout nombre x le nombre $f'(x)$.



La fonction f est définie par :

$$f \quad : \quad x \longmapsto -\tfrac{1}{4}x^2 + 1$$

Les points $A : (2\,;2)$ et $B : (-4\,;5)$ sont sur $\mathcal{C}_f$.

La droite $\mathcal{T}_A$ est la tangente à $\mathcal{C}_f$ en A.

La droite $\mathcal{T}_B$ est la tangente à $\mathcal{C}_f$ en B.

On a donc :

$$f'(-4) \quad = \quad -2 \qquad \text{et} \qquad f'(2) \quad = \quad 1$$

Propriété : *Équation de la tangente au point d'abscisse* a

Soit f une fonction dérivable en a. La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation :

$$\mathcal{T}_a \ : \qquad y \quad = \quad f'(a)\,(x-a) + f(a)$$

Tableau des dérivées usuelles

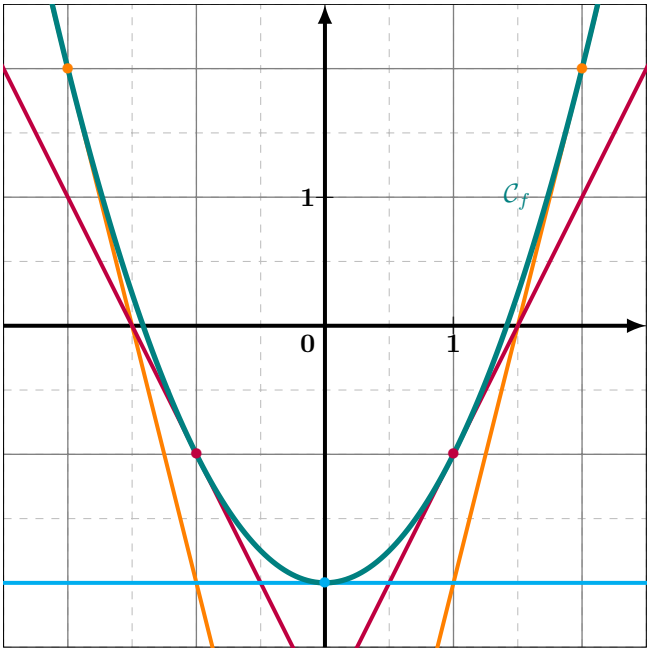
$f(x)$		$f'(x)$	
x^n	$1 \quad = x^0$	$0 \quad = 0\,x^{-1}$	$n\,x^{n-1}$
	x	1	
	x^2	$2\,x$	
	x^3	$3\,x^2$	
	x^4	$4\,x^3$	
	$\frac{1}{x} \quad = x^{-1}$	$\frac{-1}{x^2} \quad = -x^{-2}$	
	$\sqrt{x} \quad = x^{1/2}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}} \quad = \frac{1}{2}\,x^{-1/2}$	
e^x		e^x	
$\sin x$		$\cos x$	
$\cos x$		$-\sin x$	

Opérations sur les fonctions (u et v sont deux fonctions)	
$\alpha\,u \qquad (\alpha \in \mathbb{R})$	$\alpha\,u'$
$u + v$	$u' + v'$
$u\,v$	$u'\,v + v'\,u$
$\frac{1}{v}$	$\frac{-v'}{v^2}$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'\,v - v'\,u}{v^2}$
e^u	$u'\,e^u$

Exercices

Exercice 1

On donne la courbe de la fonction f ci-dessous ainsi que plusieurs de ses tangentes :

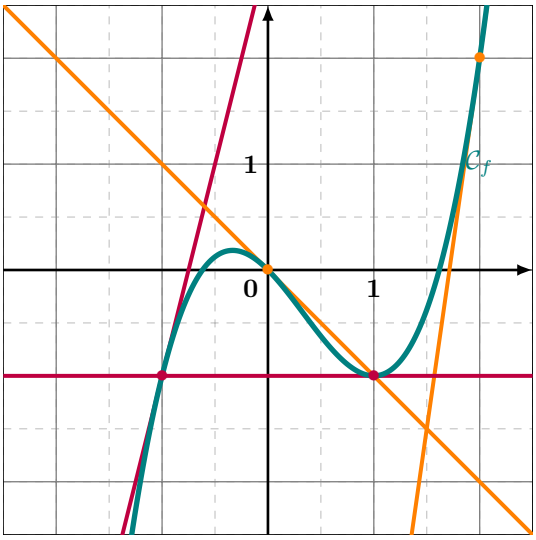


Remplir les tableaux de valeurs ci-dessous :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					
$f'(x)$					

Exercice 2

On donne la courbe de la fonction f ci-dessous ainsi que plusieurs de ses tangentes :



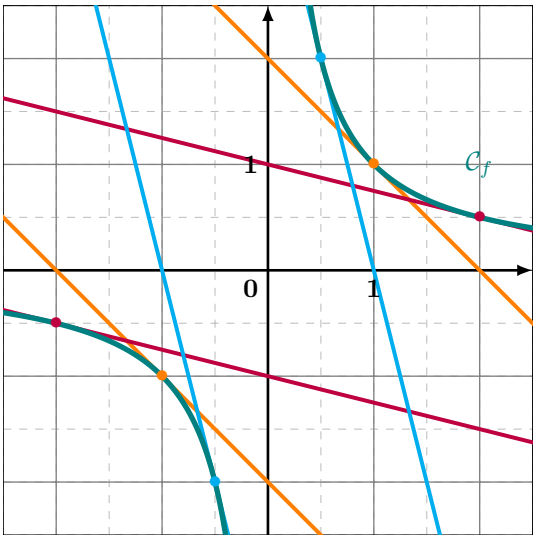
1. Remplir les tableaux de valeurs ci-dessous :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					
$f'(x)$					

2. Tracer la seconde tangente horizontale à $\mathcal{C}_f$.
3. Justifier que f' admet deux racines.

Exercice 3

On donne la courbe de la fonction f ci-dessous ainsi que plusieurs de ses tangentes :

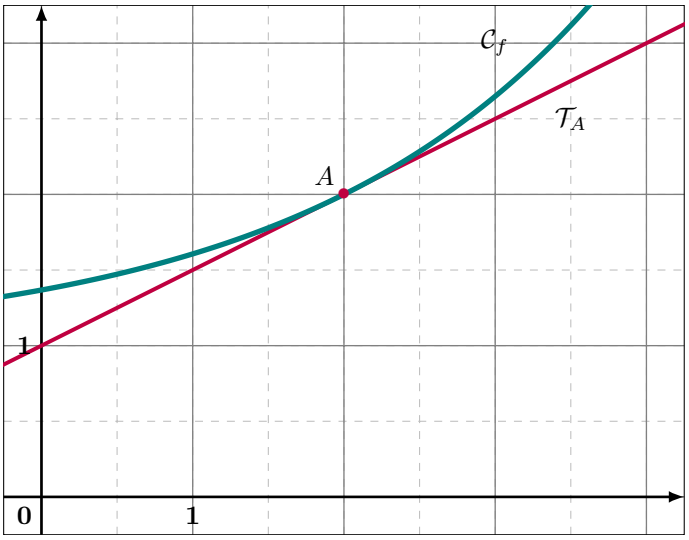


Remplir les tableaux de valeurs ci-dessous :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					
$f'(x)$					

Exercice 4 : Approximation par la tangente

On donne la courbe représentative de la fonction f avec sa tangente au point d'abscisse 2 :



1. Par lecture graphique, donner l'image par f de 2.
2. Par lecture graphique, donner le nombre dérivé de f en 2.
3. Donner l'équation de $\mathcal{T}_A$ (la fonction affine correspondante).
4. Donner, par la méthode de la tangente, une approximation de $f(2,07)$ et de $f(1,98)$.

Exercice 5 : Dérivée de la forme x^n

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$f_1 : x \longmapsto 5\,x^8 \qquad f_2 : x \longmapsto \frac{2}{x}$$

$$f_3 : x \longmapsto \frac{2}{3\,x^5} \qquad f_4 : x \longmapsto 3\sqrt{x}$$

$$f_5 : x \longmapsto 7\,x^5\sqrt{x} \qquad f_6 : x \longmapsto 15\,x^5\,\sqrt[3]{x}$$

Exercice 6 : Dérivées de fonctions polynomiales

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$f_1 : x \longmapsto 6\,x^2 - 3\,x + 3 \qquad f_2 : x \longmapsto x^8 - 6\,x^2 + 3$$

$$f_3 : x \longmapsto x^7 - x^8 + 2x^6 - 5x^2 \qquad f_4 : x \longmapsto 2x + 1$$

$$f_5 : x \longmapsto 7x^5 - 6x^4 + 8x^2 + 3x + 6\sqrt{x} \qquad f_6 : x \longmapsto x^7 + x^6 + 3 + \frac{5}{x}$$

Exercice 7 : Dérivée de fonctions composées

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$f_1 : x \longmapsto 3\sqrt{x} \qquad f_2 : x \longmapsto \frac{1}{x^2+3}$$

$$f_3 : x \longmapsto \frac{3\,x^3 - 2\,x + 1}{x+2} \qquad f_4 : x \longmapsto (x^2 + 2\,x)\sqrt{x}$$

$$f_5 : x \longmapsto x^4 - 3\,x^3 + x \qquad f_6 : x \longmapsto \frac{x+1}{2\,x^2 + 2\,x - 3}$$

Exercice 8

La fonction f est dérivable et sa dérivée est donnée :

$$\forall x \in \mathbb{R} \qquad f'(x) \quad = \quad 3\,x^2 - 4\,x + 1$$

1. Donner le tableau de variations de f.
2. La fonction admet-elle des points stationnaires ?
3. La fonction admet-elle des extrema locaux ?

Exercice 9

La fonction f est définie par :

$$f(x) \quad = \quad x^3 + 2\,x^2 - 2\,x - 2$$

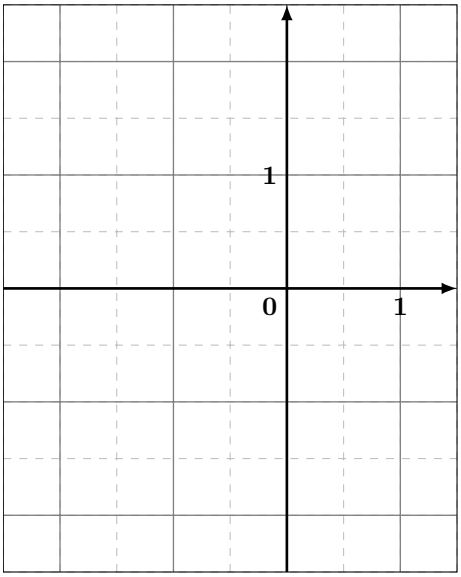
1. Déterminer le domaine de définition de f.
2. Remplir le tableau de valeurs ci-dessous :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

3. Calculer la dérivée f' de la fonction f.
4. Déterminer le tableau de signe de f'.
5. En déduire le tableau de variation de f.
6. f admet-elle des points stationnaires ? Des extrema locaux ?
7. Remplir le tableau de valeurs ci-dessous :

x	-2	-1	0	1	2
$f'(x)$					

8. Donner l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
9. Donner l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -2.
10. Tracer la courbe représentative de la fonction f en faisant bien apparaître :
    - Les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses -2, -1, 0 et 1.
    - Les tangentes à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses 1 et -2.
    - Les points stationnaires de f.



Exercice 10

La fonction f est définie par :

$$f(x) \quad = \quad \frac{x-1}{4\,x-2}$$

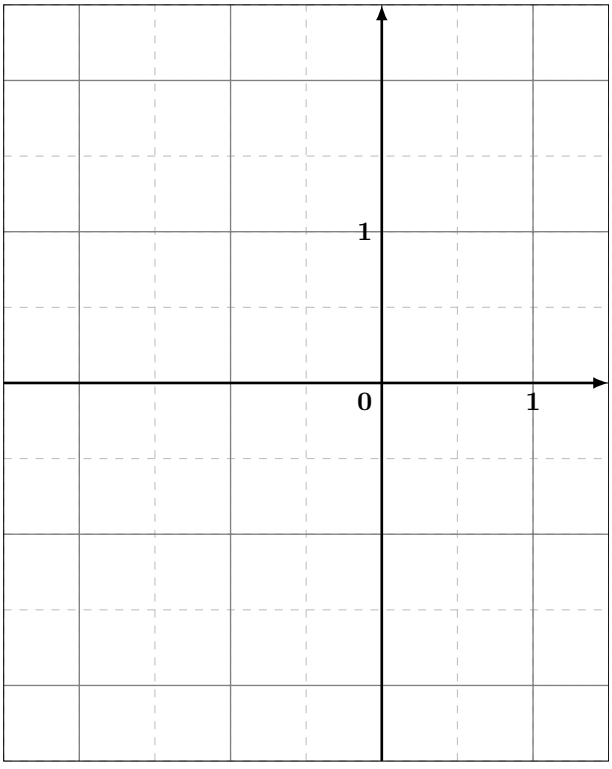
1. Déterminer le domaine de définition de f.
2. Remplir le tableau de valeurs ci-dessous :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

3. Déterminer le tableau de signe de f.
4. Calculer la dérivée f' de la fonction f.
5. Déterminer le tableau de signe de f'.
6. En déduire le tableau de variation de f.
7. f admet-elle des points stationnaires ? Des extrema locaux ?
8. Remplir le tableau de valeurs ci-dessous :

x	-2	-1	0	1	2
$f'(x)$					

9. Donner l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
10. Donner l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -2.
11. Tracer la courbe représentative de la fonction f en faisant bien apparaître :
    - Les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses -2, -1, 0 et 1.
    - Les tangentes à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses 1 et -2.



Exercice 11

Dériver les fonctions ci-dessous :

a. $(2\,x+1)\,e^{5\,x-2}$ **b.** $(x^2-x+1)\,e^{x^2+2\,x-2}$ **c.** $\dfrac{x^2\,e^{3\,x-3}}{5\,x-3}$